

浙江大学

物理实验报告

实验名称：____光速测量____

实验桌号：____②____

指导教师：____乐静飞____

班级：____人工智能 xxxx____

姓名：____TommyKeen____

学号：____XXXXXXXXXX____

实验日期：2025 年 9 月 29 日 星期 二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验通过光调制法测量光速。实验现象表现为：调制光信号在传播过程中，由于光程变化，接收信号相对于参考信号产生可观测的相位延迟。使用示波器可直观显示两路信号的波形，通过比较相位差或时间差间接计算光速。

1.1 光调制法

- 周期性调制光信号光强满足：

$$I = I_0 + \Delta I_0 \cos(2\pi\nu t)$$

- 转换为电学电压信号进行测量：

$$U = A \cos(2\pi\nu t)$$

- 接收器距离光源 Δs ，考虑光速 c ，接收器测量到的信号和原参考信号相比具有时延 Δt 。

- 参考信号： $U_1 = A_1 \cos(2\pi\nu t)$

- 光电信号： $U_2 = A_2 \cos(2\pi\nu(t - \Delta t)) = A_2 \cos(2\pi\nu t - \Delta\varphi)$

- 相位变化： $\Delta\varphi = 2\pi\nu\Delta t = 2\pi\nu\frac{\Delta s}{c}$

- 光速计算公式： $c = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\Delta s}{\Delta\varphi} 2\pi\nu$

- 将高频信号进行调制使其能够输出两束和频和差频分量：

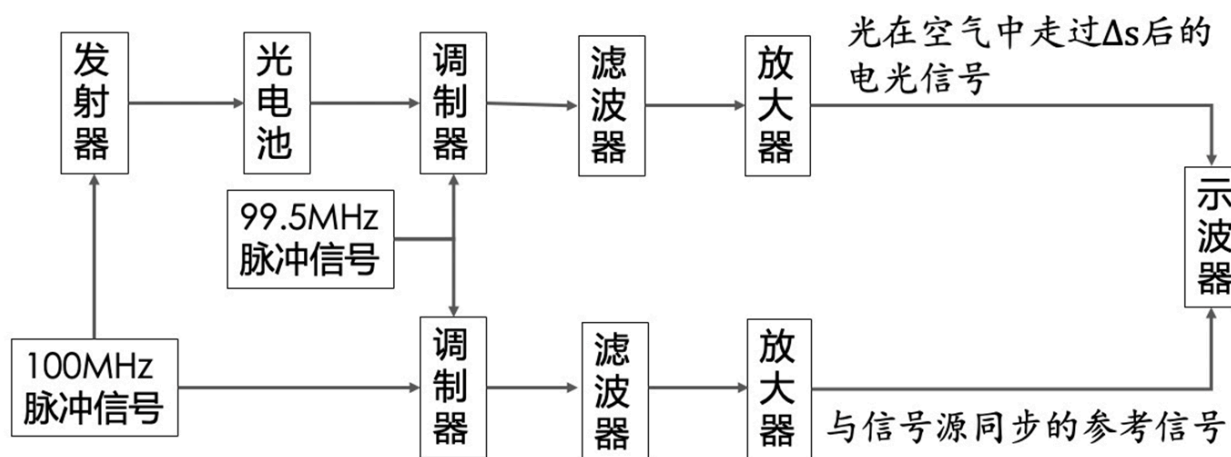
$$U = A' \cos(2\pi\nu t - \Delta\varphi) \cos(2\pi\nu'' t) = A'' [\cos(2\pi(\nu + \nu'')t - \Delta\varphi) + \cos(2\pi(\nu - \nu'')t - \Delta\varphi)]$$

- 利用滤波器滤去高频信号，整个过程中相移 $\Delta\varphi$ 不变：

$$U = A'' \cos(2\pi\nu' t - \Delta\varphi), \nu' = \nu - \nu''$$

- 光速测量值： $c = \frac{\Delta s}{\Delta t'} \frac{\nu}{\nu'} = \frac{2(s_2 - s_1)}{\Delta t'} \frac{\nu}{\nu'}$

1.2 仪器原理



2. 实验重点 (3 分)

本实验重点在于掌握光调制法测光速的基本原理，学会使用示波器精确测量光信号的相位差或时间差，理解光速与调制频率、光程之间的定量关系，培养误差分析和实验操作能力。

3. 实验难点 (2 分)

实验难点在于光路准直要求高，微小偏差会导致信号衰减；相位差测量易受电路噪声和调制频率稳定性影响，需反复调节示波器以确保精度。

二、原始数据 (20 分)

$$\nu = (100) \text{ MHz} \quad \nu' = (0.461) \text{ MHz} \quad c = \frac{2(S_2 - S_1)}{\Delta t'} \cdot \frac{\nu}{\nu'}$$

实验次数	S_1/m	S_2/m	$\Delta S/\text{m}$	$\Delta t'/\text{s}$	$c/(\text{m/s})$
1	5.00×10^{-2}	53.00×10^{-2}	48.00×10^{-2}	0.700×10^{-6}	2. P75
2	4.00×10^{-2}	54.00×10^{-2}	50.00×10^{-2}	0.730×10^{-6}	2. P72
3	6.00×10^{-2}	52.00×10^{-2}	46.00×10^{-2}	0.670×10^{-6}	2. P7P
4	3.00×10^{-2}	50.00×10^{-2}	47.00×10^{-2}	0.685×10^{-6}	2. P77
5	2.00×10^{-2}	49.00×10^{-2}	47.00×10^{-2}	0.680×10^{-6}	2. PPP
6	7.00×10^{-2}	51.00×10^{-2}	44.00×10^{-2}	0.640×10^{-6}	2. P83

$$\therefore \bar{c}_1 = 2.981 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

实验次数	S_1/m	S_2/m	$\Delta S/\text{m}$	$\Delta t'/\text{s}$	$c/(\text{m/s})$
1	2.00×10^{-2}	10.00×10^{-2}	8.00×10^{-2}	0.125×10^{-6}	2.777
2	2.00×10^{-2}	18.00×10^{-2}	16.00×10^{-2}	0.235×10^{-6}	2.854
3	2.00×10^{-2}	26.00×10^{-2}	24.00×10^{-2}	0.355×10^{-6}	2.933
4	2.00×10^{-2}	34.00×10^{-2}	32.00×10^{-2}	0.470×10^{-6}	2.954
5	2.00×10^{-2}	42.00×10^{-2}	40.00×10^{-2}	0.585×10^{-6}	2.966
6	2.00×10^{-2}	50.00×10^{-2}	48.00×10^{-2}	0.700×10^{-6}	2.975

$$\therefore \bar{c}_2 = 2.926 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

1.1 随机选取 S_1 和 S_2

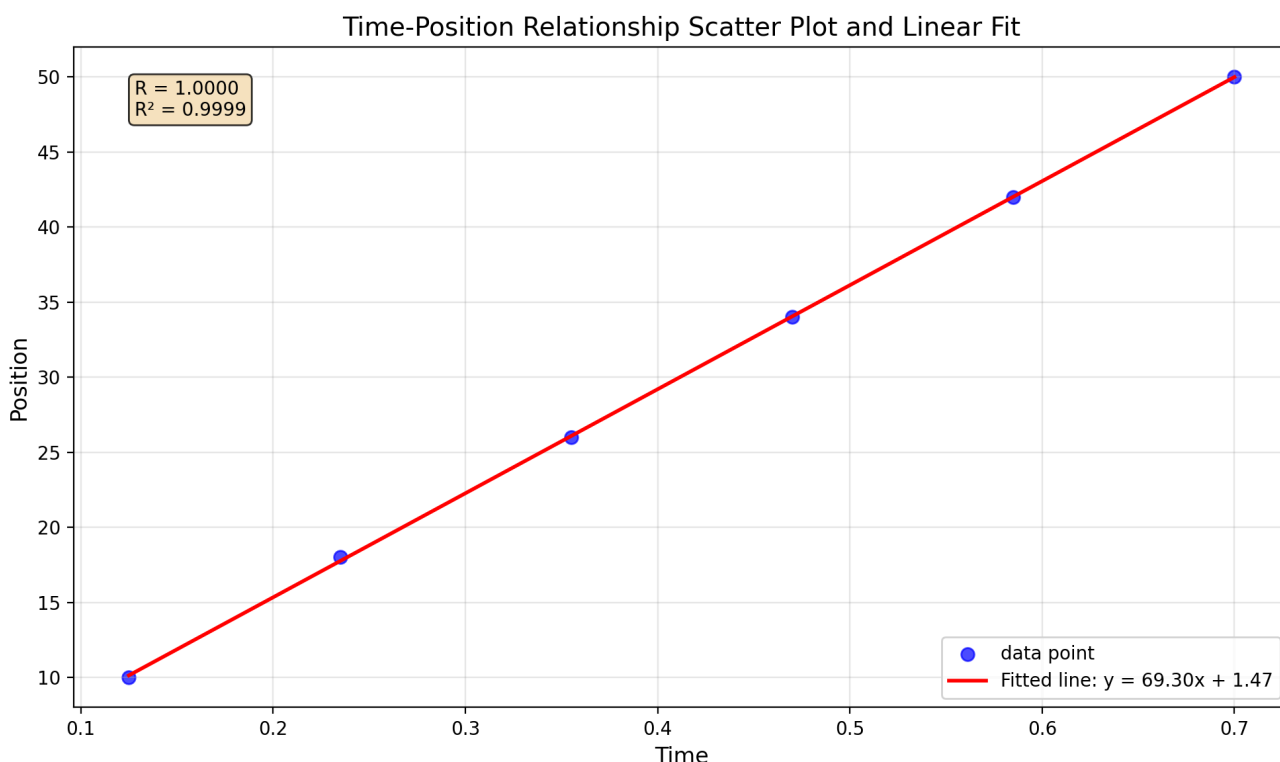
实验次数	$S_1/(10^{-2}m)$	$S_2/(10^{-2}m)$	$\Delta t'/(10^{-6}s)$	$c/(10^8m/s)$
1	5.00	53.00	0.700	2.975
2	4.00	54.00	0.730	2.972
3	6.00	52.00	0.670	2.979
4	3.00	50.00	0.685	2.977
5	2.00	49.00	0.680	2.999
6	7.00	51.00	0.640	2.983

取平均值，得到 $\bar{c} = 2.981 \times 10^8 m / s$

1.2 固定 S_1 ，等距取 S_2

实验次数	$S_1/(10^{-2}m)$	$S_2/(10^{-2}m)$	$\Delta t'/(10^{-6}s)$	$c/(10^8m/s)$
1	2.00	10.00	0.125	2.777
2	2.00	18.00	0.235	2.954
3	2.00	26.00	0.355	2.933
4	2.00	34.00	0.470	2.954
5	2.00	42.00	0.585	2.966
6	2.00	50.00	0.700	2.975

作图法拟合，得到：



由 $S_2 - S_1 = \frac{\nu'}{2\nu} c \Delta t'$ 和 图上斜率 $K = 69.302$ 知 $c = \frac{2\nu}{\nu'} K = 3.007 \times 10^8 m / s$.

2. 误差分析 (20 分)

2.1 随机选取 S_1 和 S_2 时

A 类不确定度为: $u_{A_1} \approx s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]} = 0.004 \times 10^8 m / s$

若忽略 u_B , 得到 $c_1 = \bar{c} \pm u_{A_1} = (2.981 \pm 0.004) \times 10^8 m / s$

2.2 固定 S_1 , 等距取 S_2 时

相对误差: $E = \frac{|V_{\text{测量}} - V_{\text{真}}|}{V_{\text{真}}} \times 100\% = 0.303\%$

A 类不确定度为: $u_{A_2} \approx s(\bar{x}) = \frac{s(x)}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \left[\sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \right]} = 0.047 \times 10^8 m / s$

若忽略 u_B , 得到 $c_2 = \bar{c} \pm u_{A_2} = (3.007 \pm 0.047) \times 10^8 m / s$

2.3 误差原因分析

(1) 系统误差来源

①光路准直误差: 光束在传播过程中若未完全准直, 会导致实际光程与测量光程存在偏差, 使得 Δs 测量不准确。

②调制频率稳定性: 信号发生器输出的调制频率 ν 和本振频率 ν'' 可能存在微小漂移, 导致差频 $\nu' = \nu - \nu''$ 不够稳定, 直接影响光速计算的准确性。

③光电转换非线性: 光电接收器将光信号转换为电信号时存在非线性响应, 特别是在信号较弱时, 会引入相位畸变。

(2) 随机误差来源

①示波器读数误差: 峰值判定和相位差读取时人眼判读存在不确定性, 特别是波形不够清晰时误差更大。

②位置测量误差： S_1 和 S_2 位置读取时存在刻度分辨率限制和视差，特别是随机选取位置时定位精度下降。

③环境干扰：温度变化、气流扰动、电磁干扰等因素会影响光程稳定性和电信号质量。

3. 实验探讨（10 分）

本实验通过光调制法成功测得光速，两种测量方法结果基本一致。实验中发现：等距测量结合线性拟合能有效提高精度；光路准直和示波器相位读数是关键环节；环境稳定性对微弱光电信号影响显著。可以使用数字相位计代替示波器人工读数，增加测量点数提高统计可靠性，采用温控和屏蔽措施减小环境干扰。本次实验加深了我对光速测量原理和误差分析方法的理解。

四、思考题（10 分）

1. 实验中有可能出现波形假移位，如何克服？

- 波形假移位

当参考信号 U_1 和接收信号 U_2 的基准电平发生相对偏移时，会产生“假移位”现象，表现为：波形整体位置漂移，但实际相位差未变；示波器显示的相位差读数失真；测量结果出现系统性偏差。

- 如何克服？

- 基准校准：实验前先断开光路，将两路信号直接相连，确保示波器显示零相位差
- 直流偏置调节：检查并调节信号源的直流偏置电压，消除电平偏移
- 交流耦合模式：将示波器输入设置为 AC 耦合，滤除直流分量，避免电平偏移影响
- 对称性验证：在多个不同位置测量时，检查相位变化是否与距离变化成线性关系
- 双踪比较法：同时显示两路信号，观察波形特征点的相对位置是否稳定

2. 分析影响实验精度的主要因素。

- 系统误差因素

- 调制频率稳定性：信号发生器的频率漂移直接影响测量精度
- 光路准直精度：光束偏离理想传播路径导致实际光程与测量值不符
- 电路相位漂移：电子元件温度变化引起的相位不稳定

- 测量误差因素

- 示波器读数误差：人眼判断波形相位的主观误差
- 位置标定误差：导轨刻度读取和反光镜定位的不确定性
- 时基校准误差：示波器时间基准的准确性

- 环境因素

- 温度变化：影响光程和电路参数
- 机械振动：导致光路不稳定

- 电磁干扰：影响弱信号检测

3. 描述光速测量的其他实验方法。

- 旋转齿轮法（菲佐法）

原理：光束通过高速旋转齿轮的齿隙，在远处反射镜反射回来

方法：调节转速使反射光被相邻齿挡住，通过转速和距离计算光速

- 旋转镜法（傅科法）

原理：利用高速旋转的平面镜使反射光束发生偏转

方法：测量光束在固定距离传播时间内镜面转过的角度

- 微波干涉法

原理：利用微波的波动特性，通过干涉条纹测量波长和频率

方法： $c = \lambda\nu$ ，直接测量波长和频率乘积

- 现代激光测量法

原理：利用激光的频率稳定性和相干性

方法：通过频率梳等技术精确测定激光频率和波长